Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Expresión Gráfica

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Expresión Gráfica**
Código:	**610002**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Expresión gráfica de la ingeniería**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	A cumplimentar el primer día de clase en función de los grupos y de los horarios asignados.
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Importancia de la expresión gráfica en ingeniería

Para el desarrollo profesional en la rama de ingeniería y arquitectura, es esencial realizar e interpretar planos y todo tipo de información geométrica de forma precisa. Esta habilidad es fundamental en los proyectos de numerosas especialidades. La información gráfica se refleja principalmente en los planos, donde se indican instrucciones precisas sobre cómo construir, ejecutar, implantar, montar y mantener maquinaria, estructuras, edificios, vehículos, circuitos, instalaciones, etc., o realizar operaciones, fabricar o medir magnitudes diversas en piezas o sistemas complejos.

Contenidos de la asignatura

En esta asignatura se integrarán los conceptos básicos del dibujo industrial con los principios y sistemas de representación y técnicas de representación CAD. Los contenidos se centrarán en los fundamentos de acotación y normalización, las técnicas y normas para la elaboración de planos de piezas y conjuntos, incluyendo la representación e identificación de elementos mecánicos normalizados, así como la especificación y prescripción de tolerancias dimensionales y geométricas.

Metodología y habilidades desarrolladas

Se fomentará el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, facilitando el planteamiento de varias opciones de representación gráfica. Se considerarán aspectos como el ahorro de tiempo y dinero para las personas que empleen este material en la industria.

Relación con otras asignaturas

Esta asignatura básica, ubicada en el primer cuatrimestre del primer curso del plan docente de esta titulación, es necesaria para poder fabricar y construir. Está estrechamente relacionada con las asignaturas de Sistemas de Producción Industrial del primer cuatrimestre del tercer curso y Proyectos del primer cuatrimestre del cuarto curso. Además, se relaciona de forma transversal con otras asignaturas como Teoría de Máquinas y Mecanismos del primer cuatrimestre del segundo curso, Elementos de Máquinas del segundo cuatrimestre del tercer curso, y Estructuras y Construcciones Industriales del primer cuatrimestre del cuarto curso, entre otras. También será clave para desarrollar la memoria gráfica del trabajo fin de grado.

1b. COURSE SUMMARY

Importance of Graphic Expression in Engineering

For professional development in the fields of engineering and architecture, it is essential to accurately create and interpret plans and all types of geometric information. This skill is fundamental in projects across numerous specialties. Graphic information is primarily reflected in plans, where precise instructions are given on how to construct, execute, implement, assemble, and maintain machinery, structures, buildings, vehicles, circuits, installations, etc., or to perform operations, manufacture, or measure various magnitudes in parts or complex systems.

Course Contents

This course will integrate the basic concepts of industrial drawing with the principles and systems of representation and CAD representation techniques. The contents will focus on the fundamentals of

dimensioning and standardization, the techniques and standards for the preparation of plans for parts and assemblies, including the representation and identification of standardized mechanical elements, as well as the specification and prescription of dimensional and geometric tolerances.

Methodology and Skills Developed

Teamwork and critical thinking will be encouraged, facilitating the consideration of various options for graphic representation. Aspects such as saving time and money for those who use this material in the industry will be considered.

Relationship with Other Courses

This basic course, located in the first semester of the first year of this degree program, is necessary for manufacturing and construction. It is closely related to the courses on Industrial Production Systems in the first semester of the third year and Projects in the first semester of the fourth year. Additionally, it is transversally related to other courses such as Theory of Machines and Mechanisms in the first semester of the second year, Machine Elements in the second semester of the third year, and Industrial Structures and Constructions in the first semester of the fourth year, among others. It will also be key for developing the graphic report of the final degree project

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CFB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

Resultados del Aprendizaje:

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAEG1. Aprender a leer, interpretar y desarrollar correctamente planos industriales.

RAEG2. Aprender los conocimientos geométricos que fundamentan el diseño industrial y el diseño asistido por computador.

RAEG3. Conocer los sistemas de representación, su fundamento geométrico y los convenios y símbolos normalizados.

RAEG4. Aprender a expresar gráficamente las ideas, diseños y proyectos de forma precisa, clara, inequívoca y normalizada.

RAEG5. Realizar en CAD modelos sólidos de piezas y conjuntos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Principios básicos de la normalización industrial	2 horas
Principios y sistemas de representación	2 horas
Principios básicos de acotación	4 horas
Ajustes y tolerancias	4 horas
Elementos normalizados	6 horas
Cortes y secciones	6 horas
Otras vistas normalizadas. Vistas particulares, auxiliares, locales y parciales	6 horas
Sistema axonométrico y su relación con el CAD	4 horas
Integración de la herramienta CAD para poder desarrollar planos de: elementos aislados, conjunto y montaje.	22 horas

El bloque de contenidos "Integración de la herramienta CAD para poder desarrollar planos de: elementos aislados, conjunto y montaje" trabajará principalmente en las clases de grupo pequeño.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán las siguientes actividades formativas:

Presentación de los contenidos básicos y generales de la planificación en sesión presencial en grupo grande.

Formación en el uso de la herramienta CAD disponible en grupo pequeño y reforzado en grupo grande.

Realización de ejercicios prácticos durante las sesiones e interacción con el profesor.

Trabajo independiente e individual:

- Estudio y resolución de casos prácticos.

Trabajo en grupo

- Evaluación y mejoras de las soluciones propuestas por cada miembro del equipo.
- Plantear varias opciones de representación gráfica considerando aspectos que faciliten la construcción del modelado 3D en CAD.
- Impresión 3D de alguna pieza/elemento para valorar aspectos de verificación y poder así evaluar la acotación planteada.

Tutorías:

- Asistencia al alumno mediante tutorías individuales y/o grupales.

El/La estudiante deberá descargarse la licencia de CAD disponible siguiendo las instrucciones del Servicio Informático de la UAH. En todos los casos podrán emplearse las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo a las actividades formativas: uso del material disponible en la página Web de la asignatura, información a través de red de Internet, foros, videotutoriales de apoyo a la docencia, correo electrónico de contacto con profesorado, materiales disponibles en las plataformas de teleformación, etc.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizaje, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizaje (modificada por última vez en Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria Ordinaria

El/La estudiante que se acoja a evaluación final tendrá que indicar al docente de la parte práctica del laboratorio al inicio del curso por cuál de estas dos opciones opta.

Se considerará que un/a estudiante ha participado en el proceso enseñanza-aprendizaje, y por tanto, se ha presentado en la Convocatoria Ordinaria por el proceso de Evaluación Continua, si participa en la PEI-CAD y/o PEF

Aunque la asistencia a las clases no es obligatoria, sí es altamente recomendable pues la participación se recoge como evidencia de aprendizaje y se valora en la calificación global.

Convocatoria Extraordinaria

Aquellos estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria (bien mediante evaluación continua o por evaluación final) tendrán derecho a una Convocatoria Extraordinaria consistente en una prueba práctica escrita.

Será condición necesaria para aprobar la asignatura en convocatoria extraordinaria, la superación de un examen final de laboratorio donde demuestren todas las competencias que deberían haber adquirido durante las prácticas obligatorias presenciales.

Los contenidos de ambas pruebas dependerán de los RAEGn superados en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante. Se definen los siguientes:

CE1: Manejo correcto del programa CAD.

CE2: Adecuación a la gestión de documentación, trazabilidad y trabajo de calidad en equipo de ingeniería.

CE3: Correcta ejecución de ejercicios práctico.

CE4: Aplicación de la normalización en la representación de planos industriales.

CE5: Aplicación de buenos criterios de diseño industrial.

Instrumentos de Evaluación.

La evaluación continua tratará de medir la consecución de las competencias expuestas. Para ello, se usarán las herramientas de evaluación siguientes:

- **EPSO**. Trabajos propuestos durante el curso donde se podrá demostrar el nivel de adquisición de los RAEGn.
  - Estos trabajos se podrán realizar fuera del aula y podrán contar con la ayuda del profesorado y resto de estudiantes.
  - Se fijarán fechas límites para entregar dichos trabajos.
  - El incumplimiento de estas fechas implicará que no se tendrá en cuenta el trabajo presentado.
- **PEI - CAD**. Esta prueba ser realizará en la última sesión de grupo pequeño y consistirá en un caso práctico. Cada estudiante tendrá que realizar ese caso práctico de forma individual y sin ayuda. Podrá disponer de todo el material que estime necesario, incluyendo material de la asignatura y cualquier ejercicio o fichero resultado del trabajo realizado durante el curso.
- **PEF**. Prueba de evaluación final que se realizará en la fecha propuesta por la escuela o en otra acordada durante el cuatrimestre. Esa prueba consistirá en la resolución individual de varios casos prácticos en papel. En esta prueba solamente se podrá disponer de los útiles de dibujo empleados durante el curso y del material de la asignatura dado por el/la docente en la prueba (tablas, fórmulas....)

Criterios de Calificación

El baremo de calificaciones de la asignatura sigue la escala de adopción de notas numéricas aprobada por el R.D 1125/2003.

En la calificación global de la Convocatoria Ordinaria se considera el siguiente reparto:

Estudiantes que opten por el sistema de evaluación continua:

En la convocatoria ordinaria/evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado aprendizaje	Criterio evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en calificación
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CFB5	RAEG1 a 5	CE 1 a 5	EPSO	40%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CFB5	RAEG1 a 5	CE 1 a 5	PEI - CAD	30%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CFB5	RAEG1 a 5	CE 1 a 5	PEF	30%

Para superar la asignatura en la modalidad de evaluación continua será necesario obtener una calificación media de 4 puntos sobre 10 considerando la PEI - CAD y la PEF.

Estudiantes que opten por el sistema de evaluación final:

En la convocatoria ordinaria/evaluación final la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente

Competencia	Resultado aprendizaje	Criterio evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en calificación
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CFB5	RAEG1 a 5	CE 1 a 5	CAD	50%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CFB5	RAEG1 a 5	CE 1 a 5	PEF	50%

En la calificación global en Convocatoria Extraordinaria, la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente:

Competencia	Resultado aprendizaje	Criterio evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en calificación
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CFB5	RAEG1 a 5	CE 1 a 5	CAD	50%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CFB5	RAEG1 a 5	CE 1 a 5	PEF	50%

Los contenidos de ambas pruebas dependerán de los resultados obtenidos en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas".

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- J.M.Chacón y J.Sánchez-Reyes, Expresión Gráfica en la Ingeniería Industrial, DONOSTIARRA – 9788470634765. 2013
- A. V. Torregrosa Martínez. Sistema Diédrico (Dibujo Técnico para Ingenierías).979-8884659537. 2024. https://dibujoindustrial.es/
- M. Domínguez Somonte y M.M. Espinosa Escudero, Expresión gráfica y diseño asistido en ingeniería (2ª Edición). Editorial: AIDA- Asoc. Ingeniería y Diseño Asistido. 2015
- J.A. Peña Baquedano y J.M. Altermir Grasa, Expresión Gráfica en la Ingeniería y dibujo asistido por ordenador. I. Normalización y Diédrico. Editorial: PRENSAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EB, 2021
- B. Ramos Barbero, B. y E. García Maté, E.. Dibujo Técnico. 3ª Edición. AENOR. ISBN: 978-84-8143-918-2, 2016
- J.L. Pérez Díaz y S. Palacios Cuenca. Expresión Gráfica en la Ingeniería. Introducción al dibujo industrial. PRENTICE HALL/PEARSON 2005
- C, Alén Cordero, C. Fundamentos de Expresión Gráfica orientada a la representación de Piezas.

Servicio Publicaciones de la U.A.H. ISBN: 84-8138-691-X. 2006

Se pone a disposición del alumno todo el material recopilado en la página Web de la asignatura:

- Ficheros .pdf con contenidos mostrados en horas docentes.
- Material adicional de Apoyo al Alumno.
- Resúmenes Gráficos, Apuntes de Teoría y Videotutoriales de AUTOCAD.
- Cuaderno de Prácticas del curso correspondiente.
- Colecciones de problemas a desarrollar a lo largo del cuatrimestre.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.